Opta 押中西班牙夺冠，2.5 万次模拟到底算了什么?

北京时间 7 月 20 日凌晨，费兰·托雷斯在加时赛第 106 分钟左脚破门，西班牙 1 比 0 力克阿根廷，第二次捧起大力神杯。哨声一响，另一组数字被翻出来刷屏：Opta 赛前给西班牙约六成的捧杯概率，阿根廷约四成。

它押中了。

我更好奇的是另一件事：Opta 那 2.5 万次模拟，到底比我随口问 ChatGPT 一句，多算出了什么?

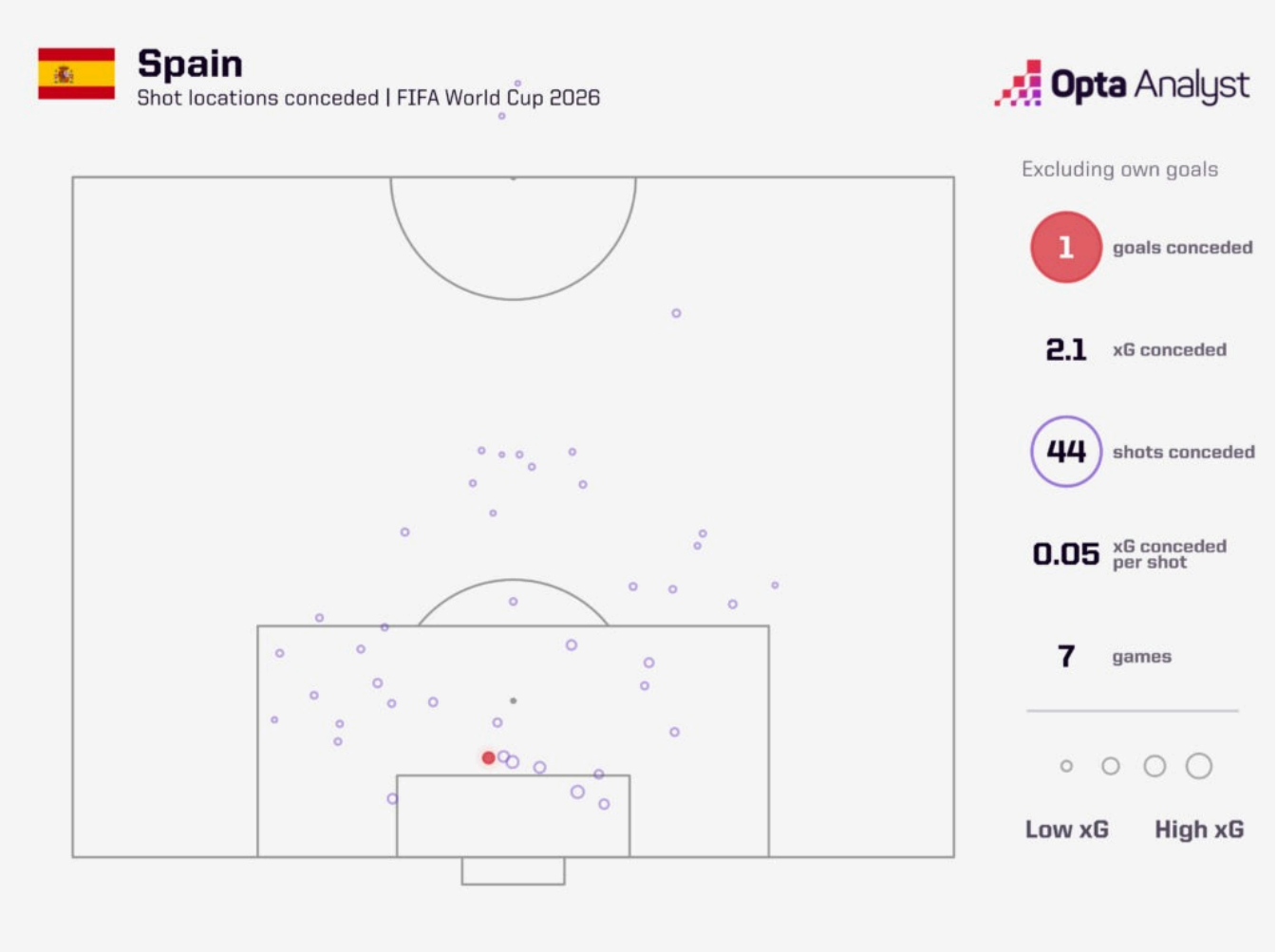


图源：Opta Analyst，原文发布于 2026 年 7 月 19 日。

约六成，只让西班牙稍占上风

先看比赛本身。Opta 赛后统计显示，西班牙全场 20 次射门，阿根廷只有 2 次，常规时间里甚至一脚都没有。恩佐·费尔南德斯在常规时间补时阶段两黄变一红，西班牙把这个人数优势拖进加时赛，换成了进球。

场面这么一边倒，六成左右是不是显得有点保守?



图源：Opta Analyst。决赛前 7 场，西班牙只丢 1 球；对手 44 次射门的预期进球值（xG）合计为 2.1，以上数据不含乌龙球。

保守，但没错。接近六成这个数字的真实语气，远没有赛后标题那么笃定：模型更看好西班牙，可阿根廷手里仍然攥着四成左右的夺冠机会。

这很像 60% 的降雨概率：无论当天晴天还是下雨，都没有超出这份预报给出的可能范围。要判断预报准不准，得把许多个报了 60% 降雨概率的日子放在一起，看其中是否大约六成真的下了雨。西班牙夺冠，只能说明这次发生了概率更高的那个结果。



图源：Opta Analyst。图中的 45%、29% 和 26% 分别是西班牙在 90 分钟内取胜、90 分钟战平、阿根廷在 90 分钟内取胜的概率；这与包含加时、点球的最终捧杯概率不是同一个口径。

2.5 万次，是在重复抽取赛果

Opta 官方在世界杯开赛前写明，它把整届赛事模拟了 2.5 万次；进入淘汰赛后，预测页面仍基于 2.5 万次模拟计算概率，并在决赛前每日更新。到了西班牙对阿根廷这一场，只剩最后一个冠军名额，模拟要做的事也很直接：让不同赛果在模型里重复发生，再统计谁最终夺冠。

顺序是这样的：模型先估计每场比赛出现不同结果的概率，再按这组概率抽取一次赛果。把这个动作重复很多遍，通常叫蒙特卡洛模拟。“2.5 万”记录的是重复抽样次数，每次都沿用同一套底层概率。

Opta 没有公开本届世界杯模型的完整代码、输入和权重。在其他足球赛事的方法说明里，它提到会参考市场赔率和自家的球队实力排名，先估计单场胜、平、负概率，再模拟剩余赛程。这些资料能帮我们看懂流程，但离还原本届世界杯的完整配方还差得远。

2.5 万次不是为了猜得更准，是为了猜得更稳。多跑几次只会让统计结果更稳定，不会自动修正底层判断：如果输入漏掉伤停信息、模型估错球队实力，或者没捕捉到某种战术对位，2.5 万次只是把同一个偏差更稳定地重复了 2.5 万遍。它也没说会逐项模拟红牌、点球和世界波，给各种赛果留出概率，不等于预见了恩佐的红牌，或者费兰第 106 分钟那一脚。

让聊天机器人猜球，和给分析师一套工具

今年世界杯前后，媒体做过不少“让 AI 猜冠军”的实验。

6 月初，Tom's Guide 分别询问 ChatGPT、Gemini 和 Perplexity，三个回答都选择了西班牙；三个回答给出的理由中，出现了 Opta 的预测、博彩赔率等公开信息。7 月 14 日，Al Jazeera 询问九个 AI 模型，五个选择法国，四个选择阿根廷，没有一个选西班牙。

两组提问相隔一个多月，模型能看到的比赛资料已经变了，两家媒体的测试流程也不同。它们更像两张时间切片：模型的回答会跟着资料和任务设定变化。“我问了 AI”只描述了交互方式，还没有交代预测过程。

直接让聊天机器人报出冠军队名时，它很可能是在整理已有报道和公开预测，再生成一段听起来合理的解释。Tom's Guide 的三个回答就援引了 Opta 或博彩市场。因此，三个正确队名更像对公开共识的整理，暂时看不到独立建模的证据。

Opta 的世界杯预测系统，跟 ChatGPT 这类生成式 AI（AIGC）不是一回事：前者负责估计赛果概率、跑统计模拟，后者负责现场攒一段解释。

生成式 AI 在足球里另有更实际的用法，这届世界杯用的 FIFA AI Pro 就是一例。FIFA 官方把它定义为赛后分析助手：分析师用自然语言提问，系统在比赛事件、球员追踪和视频数据中检索，再给出战术分析。6 月 24 日，项目负责人龚灏宁在一次媒体采访中补充，回答还可以带上热力图、传球线路和相关视频片段。

FIFA AI Pro 处理的是具体分析任务，帮助分析师从比赛数据中寻找证据。龚灏宁也划了一条很谨慎的边界：团队能看到分析师问了什么，却很难查证某条回答是否被纳入教练的战术决策，更无法据此认定工具直接改变了某场比赛的结果。

“AI”这个标签本身提供不了多少信息。Opta 留下赛前概率，FIFA AI Pro 返回可供分析师核对的数据和视频；如果只留下一个队名和一段理由，赛后就很难统一评分。接入实时数据和专用工具后，大模型同样可以参与严肃的足球分析。

预测模型要怎么结账

要判断 Opta 靠不靠谱，应该把它过去所有概率预测收集起来统一结算。

在模型给出 60% 获胜概率的比赛里，被看好的一方长期是否真能赢下约六成的比赛？跟简单排名或赛前赔率相比，Opta 的概率预测到底多提供了多少信息？专业评估会结合校准度、Brier 分数等指标来判断。Brier 分数会记录预测概率与实际结果的差距：信心越满却猜错，扣分越多。

Opta 留下了带时间点的概率，也交代了模拟次数和更新方式；这类预测适合在赛后统一评分。不过，它没有公开世界杯模型的完整公式，也没有放出足以判断长期表现的完整回测结果。目前能确认的，只是这一次较高概率的结果发生了。

西班牙赢下了这场球，Opta 看好的那一方也赢了。要把这次押中说成“AI 已经看懂足球”，还缺一整本长期账单。

以后再看到“AI 预测冠军”，可以先问两句：它有没有在赛前留下概率？过去的预测能不能放在一起结算？

能把概率留在赛前，才有资格在赛后结账。

资料来源

- Opta：2026 年世界杯开赛前预测
- Opta：世界杯淘汰赛阶段预测与每日更新说明
- Opta：西班牙对阿根廷决赛赛前预测
- Opta：西班牙夺冠赛后数据分析
- TyC Sports：Opta 决赛互动预测数据留档
- Reuters：西班牙 1 比 0 击败阿根廷的比赛报道
- The Guardian：西班牙与阿根廷决赛数据前瞻
- Tom's Guide：让三个聊天机器人预测世界杯冠军
- Al Jazeera：让九个 AI 模型预测世界杯冠军
- FIFA：FIFA AI Pro 的世界杯赛后分析用途与数据结构
- 联想 FIFA AI Pro 项目媒体群访（2026 年 6 月 24 日，受访人：龚灏宁）

> 注：Opta 目前可访问的赛前稿显示，西班牙夺冠概率为 59.5%、阿根廷为 40.5%；部分媒体保存的互动页赛前版本则显示，西班牙为 59.6%、阿根廷为 40.4%。FIFA AI Pro 的定位和核心功能有 FIFA 官方资料支持；媒体群访补充了部分可视化形式和赛果归因边界。群访中的相关信息来自受访者自述，并非独立效果评测。比赛与预测信息截至 2026 年 7 月 20 日。